

Épreuve type bac n°5

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (4 points)**1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) : $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$.**

Méthode : pour $az^2 + bz + c = 0$ à coefficients complexes, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis on cherche $\delta \in \mathbb{C}$ tel que $\delta^2 = \Delta$; les solutions sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(3 + i)$ et $c = 2 + 2i$:

$$b^2 = (3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 9 + 6i - 1 = 8 + 6i$$

$$4ac = 4(2 + 2i) = 8 + 8i$$

$$\Delta = (8 + 6i) - (8 + 8i) = -2i$$

Cherchons $\delta = \alpha + i\beta$ (avec α et β réels) tel que $\delta^2 = -2i$:

$$\delta^2 = \alpha^2 - \beta^2 + 2i\alpha\beta = -2i \text{ donne } \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 0 \\ 2\alpha\beta = -2 \end{cases}$$

La première équation donne $\beta = \pm\alpha$; comme $\alpha\beta = -1 < 0$, on prend $\beta = -\alpha$, puis $-\alpha^2 = -1$, soit $\alpha = 1$ et $\beta = -1$.

Donc $\delta = 1 - i$, et l'on vérifie : $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$ ✓

Les solutions sont alors $z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$:

$$z_1 = \frac{(3 + i) + (1 - i)}{2} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{(3 + i) - (1 - i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

Contrôle par la somme : $2 + (1 + i) = 3 + i = -\frac{b}{a}$ ✓ ; par le produit : $2(1 + i) = 2 + 2i = \frac{c}{a}$ ✓

$$S_{\mathbb{C}} = \{ 2 ; 1 + i \}$$

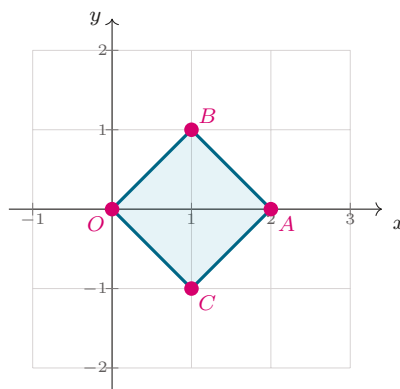
(1)

2) a) Placer A, B et C d'affixes $z_A = 2$, $z_B = 1 + i$ et $z_C = 1 - i$.

On lit les coordonnées sur les affixes : la partie réelle donne l'abscisse, la partie imaginaire donne l'ordonnée.

$z_A = 2 + 0i$ donne $A(2; 0)$; $z_B = 1 + i$ donne $B(1; 1)$; $z_C = 1 - i$ donne $C(1; -1)$.

On remarque que $z_C = \overline{z_B}$: B et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.



Les points O, B(1; 1), A(2; 0) et C(1; -1), et le quadrilatère OBAC.

(0,5)

2) b) Calculer $|z_B|$, $|z_A - z_B|$, $|z_C - z_A|$ et $|z_C|$.

Méthode : pour $z = x + iy$ avec x et y réels, $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$; de plus $|z_M - z_N|$ est la distance NM.

Calculons chaque différence d'affixes, puis son module.

$$|z_B| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$z_A - z_B = 2 - (1 + i) = 1 - i, \text{ donc } |z_A - z_B| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$z_C - z_A = (1 - i) - 2 = -1 - i, \text{ donc } |z_C - z_A| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$|z_C| = |1 - i| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow OB = \sqrt{2}, BA = \sqrt{2}, AC = \sqrt{2} \text{ et } CO = \sqrt{2}$$

(0,5)

2) c) En déduire que le quadrilatère $OBAC$ est un losange.

Méthode : un quadrilatère dont les quatre côtés ont la même longueur est un losange.

Les côtés du quadrilatère $OBAC$, pris dans cet ordre, sont $[OB]$, $[BA]$, $[AC]$ et $[CO]$.

D'après 2) b), ces quatre longueurs valent toutes $\sqrt{2}$.

Le quadrilatère n'est pas aplati : O , B et A ne sont pas alignés, car $\frac{z_B - z_O}{z_A - z_O} = \frac{1 + i}{2}$ n'est pas un réel.

$\Rightarrow OB = BA = AC = CO = \sqrt{2}$: le quadrilatère $OBAC$ est un losange

(0,5)

3) a) Montrer que les diagonales $[OA]$ et $[BC]$ du losange $OBAC$ ont la même longueur.

Dans le quadrilatère $OBAC$, les diagonales joignent les sommets opposés : ce sont $[OA]$ et $[BC]$.

Calculons ces deux longueurs.

$$OA = |z_A - z_O| = |2 - 0| = 2$$

$$z_C - z_B = (1 - i) - (1 + i) = -2i, \text{ donc } BC = |z_C - z_B| = |-2i| = 2$$

$\Rightarrow OA = BC = 2$: les deux diagonales ont bien la même longueur

(0,5)

3) b) En déduire que $OBAC$ est un carré et calculer son aire.

Méthode : un losange dont les diagonales ont la même longueur est un carré ; l'aire d'un losange vaut $\frac{d \times d'}{2}$, où d et d' sont les longueurs des diagonales.

$OBAC$ est un losange (2) c)) dont les diagonales ont la même longueur (3) a)) : c'est donc un carré.

Calculons son aire à partir des diagonales :

$$\mathcal{A}(OBAC) = \frac{OA \times BC}{2} = \frac{2 \times 2}{2} = \frac{4}{2}$$

Contrôle par le côté : le côté vaut $\sqrt{2}$, donc l'aire vaut $(\sqrt{2})^2 = 2 \checkmark$

$$\mathcal{A}(OBAC) = 2 \text{ u.a.}$$

(0,5)

4) Déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe z tels que $|z - 1 - i| = |z - 1 + i|$.

Méthode : $|z - z_B| = MB$: l'égalité $MB = MC$ caractérise la médiatrice du segment $[BC]$.

Traduisons chaque membre en distance, en reconnaissant les affixes de B et de C :

$$z - 1 - i = z - (1 + i) = z - z_B, \text{ donc } |z - 1 - i| = MB$$

$$z - 1 + i = z - (1 - i) = z - z_C, \text{ donc } |z - 1 + i| = MC$$

L'équation s'écrit donc $MB = MC$: M est équidistant de B et de C .

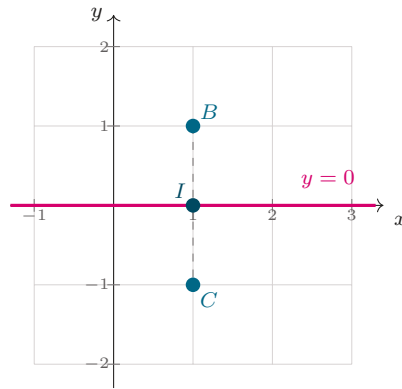
L'ensemble cherché est la médiatrice de $[BC]$.

Précisons-la. $B(1; 1)$ et $C(1; -1)$ ont pour milieu $I(1; 0)$, et $[BC]$ est vertical : sa médiatrice est la droite horizontale passant par I .

Contrôle : pour $z = x$ réel, $|x - 1 - i| = \sqrt{(x - 1)^2 + 1} = |x - 1 + i|$: tout point de l'axe des abscisses convient. $\checkmark$

$\Rightarrow$ l'ensemble cherché est l'axe des abscisses, d'équation $y = 0$

(0,5)

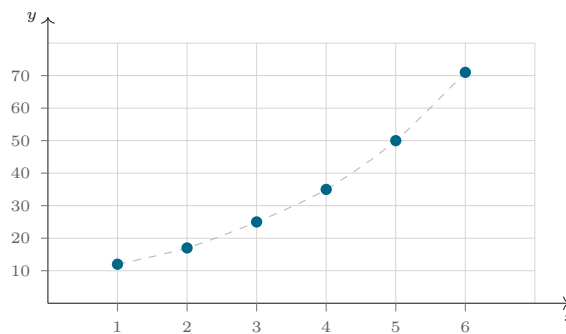


La médiatrice de $[BC]$ est l'axe des abscisses : elle passe par le milieu $I(1; 0)$ et est perpendiculaire à $[BC]$.

Exercice 2 (3 points)

1) Représenter le nuage de points $M_i(x_i, y_i)$. Un ajustement affine de la série (x, y) vous paraît-il justifié ?

Plaçons les six points $M_1(1; 12)$, $M_2(2; 17)$, $M_3(3; 25)$, $M_4(4; 35)$, $M_5(5; 50)$ et $M_6(6; 71)$.



Le nuage des six points : la ligne brisée s'infléchit vers le haut, les points ne sont pas alignés.

Examinons les accroissements successifs de y :

$$17 - 12 = 5 ; 25 - 17 = 8 ; 35 - 25 = 10 ; 50 - 35 = 15 ; 71 - 50 = 21$$

Ces accroissements ne sont pas constants : ils croissent régulièrement. Or un alignement exige un accroissement constant lorsque x augmente de 1.

En revanche, les quotients $\frac{y_{i+1}}{y_i}$ valent 1,42 ; 1,47 ; 1,40 ; 1,43 ; 1,42 : ils sont, eux, presque constants.

⇒ le nuage est nettement incurvé : un ajustement affine de (x, y) n'est pas justifié — la quasi-constance des quotients suggère plutôt une croissance exponentielle

(0,75)

2) a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de la série (x, z) , arrondi à 10^{-4} près, où $z = \ln y$. Un ajustement affine de (x, z) est-il justifié ?

Méthode : $r = \frac{\text{Cov}(x, z)}{\sigma_x \sigma_z}$, avec $\text{Cov}(x, z) = \frac{1}{n} \sum x_i z_i - \bar{x} \bar{z}$ et $V(x) = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$. L'ajustement affine est justifié lorsque $|r|$ est proche de 1.

Calculons les moyennes, avec $n = 6$:

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{21}{6} = 3,5$$

$$\bar{z} = \frac{20,267}{6} \approx 3,3778$$

$$\text{Covariance. } \sum x_i z_i = 2,485 + 5,666 + 9,657 + 14,22 + 19,56 + 25,578 = 77,166$$

$$\text{Cov}(x, z) = \frac{77,166}{6} - 3,5 \times 3,3778 \approx 12,861 - 11,8224 \approx 1,0386$$

$$\text{Écart types. } \sum x_i^2 = 91, \text{ donc } V(x) = \frac{91}{6} - 3,5^2 = \frac{35}{12} \approx 2,9167 \text{ et } \sigma_x \approx 1,7078.$$

De même $V(z) \approx 0,3699$ et $\sigma_z \approx 0,6082$.

$$r = \frac{1,0386}{1,7078 \times 0,6082} = \frac{1,0386}{1,0387} \approx 0,99988$$

$$r \approx 0,9999$$

(0,75)

$\Rightarrow |r|$ est très proche de 1 : les points (x_i, z_i) sont pratiquement alignés, un ajustement affine de (x, z) est justifié

2) b) Déterminer une équation de la droite de régression de z en x (coefficients arrondis à 10^{-3} près).

Méthode : la droite de régression de z en x a pour équation $z = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)}$ et $b = \bar{z} - a\bar{x}$; elle passe par le point moyen $G(\bar{x}; \bar{z})$.

Calculons le coefficient directeur :

$$a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{1,0386}{2,9167} \approx 0,356$$

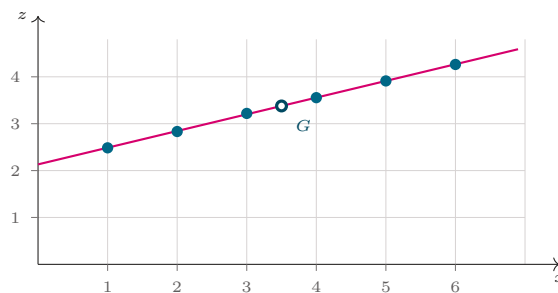
Calculons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 3,3778 - 0,356 \times 3,5 \approx 3,3778 - 1,2463 \approx 2,132$$

Contrôle : pour $x = \bar{x} = 3,5$, la droite donne $0,356 \times 3,5 + 2,132 = 3,378 = \bar{z}$: elle passe bien par le point moyen G . ✓

$$z = 0,356x + 2,132$$

(0,5)



Le nuage (x_i, z_i) et sa droite de régression $z = 0,356x + 2,132$, qui passe par le point moyen $G(3,5; 3,378)$.

3) a) Établir la relation $y = A e^{Bx}$, où A et B sont deux réels que l'on déterminera.

Revenons à la variable y en utilisant $z = \ln y$:

$$\ln y = 0,356x + 2,132$$

La fonction exponentielle étant la réciproque de $\ln$ sur $]0, +\infty[$:

$$y = e^{0,356x + 2,132}$$

On sépare les deux facteurs avec $e^{u+v} = e^u \times e^v$:

$$y = e^{2,132} \times e^{0,356x}, \text{ avec } e^{2,132} \approx 8,43$$

Contrôle : le modèle multiplie y par $e^{0,356} \approx 1,43$ chaque année, ce qui correspond bien aux quotients observés en 1). ✓

$$y = 8,43 e^{0,356x} \quad \text{soit} \quad A \approx 8,43 \text{ et } B \approx 0,356$$

(0,5)

3) b) En supposant que le modèle se poursuit, estimer le nombre de clients actifs pour $x = 8$.

Remplaçons x par 8 dans le modèle :

$$y = e^{0,356 \times 8 + 2,132} = e^{2,848 + 2,132} = e^{4,98}$$

$$e^{4,98} \approx 145,5$$

Avec la valeur arrondie $A \approx 8,43$ on obtient $8,43 \times e^{2,848} \approx 8,43 \times 17,25 \approx 145,4$: même résultat à l'arrondi près. ✓

Ce nombre est exprimé en milliers de clients.

$$y \approx 145,5 \text{ milliers, soit environ } 145\,500 \text{ clients actifs}$$

(0,5)

Exercice 3 (4 points)

1) a) Vérifier que le couple $(7, 3)$ est une solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ de l'équation $(E) : 4x - 9y = 1$.

Remplaçons x par 7 et y par 3 dans le premier membre :

$$4 \times 7 - 9 \times 3 = 28 - 27 = 1$$

$\Rightarrow (7; 3)$ est bien une solution de (E)

(0,25)

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) .

Méthode : théorème de Gauss : si a divise bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c .

Soustrayons l'égalité particulière de l'égalité générale :

$$\begin{cases} 4x - 9y = 1 \\ 4 \times 7 - 9 \times 3 = 1 \end{cases} \quad \text{d'où} \quad 4(x - 7) - 9(y - 3) = 0$$

c'est-à-dire $4(x - 7) = 9(y - 3)$.

Ainsi 9 divise $4(x - 7)$. Or $4 \wedge 9 = 1$ (leurs décompositions $4 = 2^2$ et $9 = 3^2$ n'ont aucun facteur premier commun), donc d'après le théorème de Gauss, 9 divise $x - 7$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 7 = 9k$, soit $x = 7 + 9k$.

On reporte dans $4(x - 7) = 9(y - 3) : 4 \times 9k = 9(y - 3)$, d'où $y - 3 = 4k$ et $y = 3 + 4k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z} : 4(7 + 9k) - 9(3 + 4k) = 28 + 36k - 27 - 36k = 1$. ✓

$$S = \{(7 + 9k; 3 + 4k), k \in \mathbb{Z}\}$$

(0,75)

2) a) Vérifier que $9 \equiv 4 [5]$ puis déterminer, suivant la parité de n , le reste de la division euclidienne de 9^n par 5.

Méthode : si $a \equiv b [n]$, alors $a^k \equiv b^k [n]$ pour tout $k \in \mathbb{N}$: les congruences sont compatibles avec les puissances.

Vérifions la première congruence : $9 = 1 \times 5 + 4$, avec $0 \leq 4 < 5$.

Donc $9 \equiv 4 [5]$, et comme $4 - 5 = -1$, on a aussi $9 \equiv -1 [5]$.

Élevons à la puissance $n : 9^n \equiv (-1)^n [5]$.

Si n est pair, $(-1)^n = 1$, donc $9^n \equiv 1 [5]$: le reste est 1 (car $0 \leq 1 < 5$).

Si n est impair, $(-1)^n = -1$, donc $9^n \equiv -1 \equiv 4 [5]$: le reste est 4.

Contrôle : $9^2 = 81 = 16 \times 5 + 1$ ✓ ; $9^3 = 729 = 145 \times 5 + 4$ ✓

$\Rightarrow$ le reste de 9^n dans la division par 5 vaut 1 si n est pair, et 4 si n est impair

(0,75)

2) b) En déduire que 5 divise $a_n = 4 \times 9^n + 1$ si et seulement si n est pair.

Étudions a_n modulo 5 selon la parité de n .

Si n est pair : $9^n \equiv 1 [5]$, donc $a_n \equiv 4 \times 1 + 1 = 5 \equiv 0 [5]$: 5 divise a_n .

Si n est impair : $9^n \equiv 4 [5]$, donc $a_n \equiv 4 \times 4 + 1 = 17 \equiv 2 [5]$: le reste vaut $2 \neq 0$, donc 5 ne divise pas a_n .

Les deux cas étant exclusifs et exhaustifs, la divisibilité par 5 caractérise la parité de n .

Contrôle : $a_0 = 5$ ✓ ; $a_2 = 4 \times 81 + 1 = 325 = 5 \times 65$ ✓ ; $a_1 = 37$, non divisible par 5. ✓

$\Rightarrow 5 \mid a_n$ si et seulement si n est pair

(0,5)

3) a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 5 \pmod{8}$.

Réduisons 9 modulo 8 : $9 = 1 \times 8 + 1$, donc $9 \equiv 1 \pmod{8}$.

En élevant à la puissance n : $9^n \equiv 1^n = 1 \pmod{8}$.

En multipliant par 4 puis en ajoutant 1 :

$$a_n = 4 \times 9^n + 1 \equiv 4 \times 1 + 1 = 5 \pmod{8}$$

Contrôle : $a_1 = 37 = 4 \times 8 + 5$ ✓ ; $a_2 = 325 = 40 \times 8 + 5$ ✓

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 5 \pmod{8}$

(0,75)

3) b) En déduire que a_n est impair.

D'après 3) a), il existe $q \in \mathbb{N}$ tel que $a_n = 8q + 5$.

Or $8q$ est pair et 5 est impair : leur somme est impaire.

Autrement dit $a_n = 2(4q + 2) + 1$, de la forme $2m + 1$.

$\Rightarrow a_n$ est impair pour tout $n \in \mathbb{N}$

(0,25)

4) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} = 9a_n - 8$.

Partons de la définition et faisons apparaître a_n :

$$a_{n+1} = 4 \times 9^{n+1} + 1 = 9 \times (4 \times 9^n) + 1$$

Or $4 \times 9^n = a_n - 1$, donc :

$$a_{n+1} = 9(a_n - 1) + 1 = 9a_n - 9 + 1 = 9a_n - 8$$

Contrôle : $9a_1 - 8 = 9 \times 37 - 8 = 325 = a_2$ ✓

$\Rightarrow a_{n+1} = 9a_n - 8$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

(0,25)

4) b) En déduire que $\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1})$ divise 8, puis déterminer $\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1})$.

Méthode : tout diviseur commun de deux entiers divise n'importe quelle combinaison $u a + v b$ de ces entiers.

Posons $d = \text{PGCD}(a_n ; a_{n+1})$.

d divise a_n et a_{n+1} , donc d divise la combinaison $9a_n - a_{n+1}$.

Or, d'après 4) a), $9a_n - a_{n+1} = 9a_n - (9a_n - 8) = 8$.

Donc d divise 8 : $d \in \{1 ; 2 ; 4 ; 8\}$.

Éliminons les valeurs paires. D'après 3) b), a_n est impair ; or d divise a_n , donc d est impair.

Le seul diviseur impair de 8 est 1.

Contrôle : $\text{PGCD}(5 ; 37) = 1$ ✓ ; $\text{PGCD}(37 ; 325) = 1$ ✓

$$\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1}) = 1$$

(0,5)

Exercice 4 (3,5 points)

1) a) Montrer que $\det(M_\alpha) = \alpha^3 + 1$, où $M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha & 0 \\ 0 & 1 & \alpha \\ \alpha & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Méthode : développement d'un déterminant 3×3 suivant la première ligne : $\det = a_{11}\Delta_{11} - a_{12}\Delta_{12} + a_{13}\Delta_{13}$, où Δ_{1j} est le déterminant 2×2 obtenu en supprimant la ligne 1 et la colonne j .

Développons suivant la première ligne (1 ; α ; 0) :

$$\det M_\alpha = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - \alpha \times \begin{vmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \alpha & 0 \end{vmatrix}$$

Premier mineur : $\begin{vmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - \alpha \times 0 = 1$

Deuxième mineur : $\begin{vmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{vmatrix} = 0 \times 1 - \alpha \times \alpha = -\alpha^2$

Le troisième terme est nul, puisqu'il est multiplié par 0.

$$\det M_\alpha = 1 \times 1 - \alpha \times (-\alpha^2) = 1 + \alpha^3$$

Contrôle pour $\alpha = 0$: $M_0 = I_3$ et $\det I_3 = 1 = 0^3 + 1$ ✓

$$\Rightarrow \det(M_\alpha) = \alpha^3 + 1$$

(0,75)

1) b) Pour quelles valeurs de α la matrice M_α est-elle inversible ?

Méthode : une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

Réolvons $\det(M_\alpha) = 0$, c'est-à-dire $\alpha^3 + 1 = 0$.

$\alpha^3 = -1$, et dans $\mathbb{R}$ la fonction cube est strictement croissante : cette équation a pour unique solution $\alpha = -1$.

Donc $\det(M_\alpha) \neq 0 \iff \alpha \neq -1$.

$\Rightarrow M_\alpha$ est inversible si et seulement si $\alpha \neq -1$

(0,5)

2) a) Avec $\alpha = 2$ et $A = M_2$, calculer $A \times B$ et vérifier que $A \times B = 9I_3$, où $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$.

Pour $\alpha = 2$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Effectuons le produit ligne par colonne.

Ligne 1 (1 ; 2 ; 0) :

$$1 \times 1 + 2 \times 4 + 0 \times (-2) = 1 + 8 = 9 ; 1 \times (-2) + 2 \times 1 + 0 \times 4 = -2 + 2 = 0 ; 1 \times 4 + 2 \times (-2) + 0 \times 1 = 4 - 4 = 0$$

Ligne 2 (0 ; 1 ; 2) :

$$0 \times 1 + 1 \times 4 + 2 \times (-2) = 4 - 4 = 0 ; 0 \times (-2) + 1 \times 1 + 2 \times 4 = 1 + 8 = 9 ; 0 \times 4 + 1 \times (-2) + 2 \times 1 = -2 + 2 = 0$$

Ligne 3 (2 ; 0 ; 1) :

$$2 \times 1 + 0 \times 4 + 1 \times (-2) = 2 - 2 = 0 ; 2 \times (-2) + 0 \times 1 + 1 \times 4 = -4 + 4 = 0 ; 2 \times 4 + 0 \times (-2) + 1 \times 1 = 8 + 1 = 9$$

$$A \times B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9I_3$$

(0,75)

2) b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1} .

Méthode : si $A \times B = k I_3$ avec $k \neq 0$, alors $A \times \left(\frac{1}{k}B\right) = I_3$: A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{k}B$.

D'après 2) a), $A \times B = 9I_3$ avec $9 \neq 0$.

En divisant par 9 : $A \times \left(\frac{1}{9}B\right) = I_3$.

Cette seule égalité suffit pour une matrice carrée : A est inversible, d'inverse $\frac{1}{9}B$.

Contrôle par le déterminant : $\det A = 2^3 + 1 = 9 \neq 0$, ce qui confirme l'inversibilité. ✓

$$A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

(0,5)

3) a) Écrire sous forme matricielle le système (S) :

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ y + 2z = 8 \\ 2x + z = 5 \end{cases}$$

Méthode : un système linéaire s'écrit $AX = C$, où A est la matrice des coefficients, X la colonne des inconnues et C la colonne des seconds membres.

Complétons chaque équation avec les coefficients nuls, en gardant l'ordre x, y, z :

$$\begin{cases} 1x + 2y + 0z = 5 \\ 0x + 1y + 2z = 8 \\ 2x + 0y + 1z = 5 \end{cases}$$

La matrice des coefficients est exactement $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$$

(0,25)

3) b) Résoudre alors (S) dans $\mathbb{R}^3$.

Méthode : si A est inversible, le système $AX = C$ admet une solution unique : $X = A^{-1}C$.

A est inversible d'après 2) b), donc :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Calculons les trois lignes du produit :

$$1 \times 5 + (-2) \times 8 + 4 \times 5 = 5 - 16 + 20 = 9$$

$$4 \times 5 + 1 \times 8 + (-2) \times 5 = 20 + 8 - 10 = 18$$

$$(-2) \times 5 + 4 \times 8 + 1 \times 5 = -10 + 32 + 5 = 27$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9 \\ 18 \\ 27 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Contrôle dans (S) : $1 + 2 \times 2 = 5$ ✓ ; $2 + 2 \times 3 = 8$ ✓ ; $2 \times 1 + 3 = 5$ ✓

$$S = \{(1; 2; 3)\}$$

(0,75)

Exercice 5 (5,5 points)

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement le résultat, où $f(x) = (e^x - 1)^2$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ (réel), la droite d'équation $y = \ell$ est une asymptote horizontale à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$.

Calculons d'abord la limite de la base du carré.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x - 1) = 0 - 1 = -1.$$

Par composition avec la fonction carré, qui est continue :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = (-1)^2 = 1$$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$: la droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$

(0,5)

1) b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$. Interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Méthode : si $f(x) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$.

On utilise la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

Première limite. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc $e^x - 1 \rightarrow +\infty$ et, par composition avec la fonction carré :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Seconde limite. Écrivons le quotient comme un produit :

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{(e^x - 1)^2}{x} = \frac{e^x - 1}{x} \times (e^x - 1)$$

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{e^x}{x} - \frac{1}{x} \longrightarrow +\infty - 0 = +\infty \text{ par croissance comparée.}$$

$$e^x - 1 \longrightarrow +\infty.$$

Par produit de deux limites infinies de même signe : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

$\Rightarrow (\mathcal{C})$ admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$

(0,5)

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$.

Méthode : dérivée d'un carré : $(u^2)' = 2u' u$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme carré d'une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$.

Posons $u(x) = e^x - 1$, de sorte que $f = u^2$ et $u'(x) = e^x$.

$$f'(x) = 2u'(x)u(x) = 2e^x(e^x - 1)$$

Contrôle par la forme développée : $f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1$ donne $f'(x) = 2e^{2x} - 2e^x = 2e^x(e^x - 1)$

✓

$$\Rightarrow f'(x) = 2e^x(e^x - 1) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,5)

2) b) Dresser le tableau de variation de f .

Étudions le signe de $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$.

Pour tout réel x , $2e^x > 0$: $f'(x)$ est du signe de $e^x - 1$.

$$e^x - 1 > 0 \iff e^x > 1 \iff x > 0 ; f'(0) = 0 ; f'(x) < 0 \text{ pour } x < 0.$$

Valeur du minimum : $f(0) = (e^0 - 1)^2 = (1 - 1)^2 = 0$.

Les limites aux bornes ont été calculées en 1) a) et 1) b).

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	1	0	$+\infty$

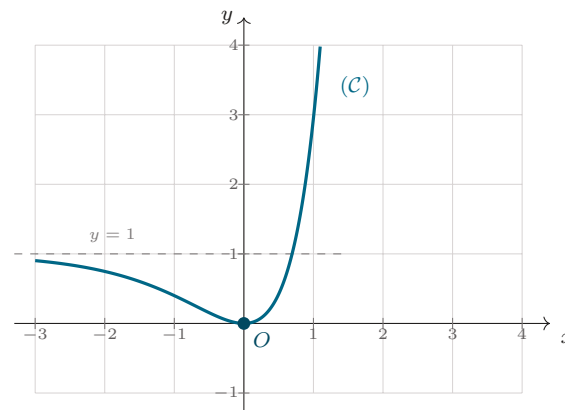
$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty; 0]$ puis strictement croissante sur $[0; +\infty[$, avec un minimum $f(0) = 0$

(0,5)

2) c) Tracer $(\mathcal{C})$ dans l'annexe ci-jointe.

On reporte les éléments établis : l'asymptote horizontale $y = 1$ en $-\infty$, le minimum $(0; 0)$ où la courbe est tangente à l'axe des abscisses, et la branche parabolique en $+\infty$.

Quelques points de contrôle : $f(-1) \approx 0,40$, $f(\ln 2) = 1$, $f(\ln 3) = 4$.



La courbe $(\mathcal{C})$: asymptote $y = 1$ en $-\infty$, minimum nul en O , croissance rapide en $+\infty$.

(0,5)

3) a) Soit g la restriction de f à $[0; +\infty[$. Montrer que g réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera.

Méthode : théorème de la bijection : si g est continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors g réalise une bijection de I sur $J = g(I)$, intervalle de mêmes bornes que les images (ou limites) aux extrémités de I .

Vérifions les deux hypothèses du théorème sur $I = [0; +\infty[$.

g est continue sur $[0; +\infty[$: c'est une restriction de f , qui est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$.

g est strictement croissante sur $[0; +\infty[$: d'après 2) b), $f'(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

Déterminons $J = g([0; +\infty[)$ à l'aide des bornes :

$$g(0) = f(0) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

$\Rightarrow g$ réalise une bijection de $[0; +\infty[$ sur $J = [0; +\infty[$

(0,75)

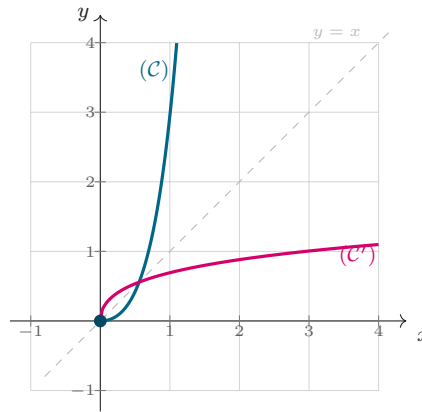
3) b) Construire, dans le même repère, la courbe $(\mathcal{C}')$ de la fonction réciproque g^{-1} .

Méthode : dans un repère orthonormé, la courbe de g^{-1} est la symétrique de celle de g par rapport à la première bissectrice, la droite d'équation $y = x$.

On ne conserve de $(\mathcal{C})$ que la partie correspondant à $x \geq 0$: c'est la courbe de g .

$(\mathcal{C}')$ s'obtient en la symétrisant par rapport à la droite $y = x$.

Points remarquables : $(0; 0)$ est sur la droite $y = x$, donc invariant; le point $(\ln 2; 1)$ de $(\mathcal{C})$ donne le point $(1; \ln 2)$ de $(\mathcal{C}')$, et $(\ln 3; 4)$ donne $(4; \ln 3)$.



La courbe de g et celle de g^{-1} , symétriques par rapport à la droite $y = x$.

(0,5)

3) c) Montrer que pour tout $x \in J$, $g^{-1}(x) = \ln(1 + \sqrt{x})$.

Réolvons l'équation $g(t) = x$ d'inconnue $t \in [0, +\infty[$, pour $x \in J = [0, +\infty[$.

$$g(t) = x \iff (e^t - 1)^2 = x$$

Comme $t \geq 0$, on a $e^t \geq 1$, donc $e^t - 1 \geq 0$: la racine carrée s'applique sans valeur absolue.

$$\iff e^t - 1 = \sqrt{x} \quad (\text{et non } -\sqrt{x}, \text{ qui serait négatif})$$

$$\iff e^t = 1 + \sqrt{x}$$

Le second membre est strictement positif, on peut donc prendre le logarithme :

$$\iff t = \ln(1 + \sqrt{x})$$

Cette solution est unique et appartient bien à $[0, +\infty[$, car $1 + \sqrt{x} \geq 1$ donne $\ln(1 + \sqrt{x}) \geq 0$.

Contrôle pour $x = 1$: $g^{-1}(1) = \ln 2$, et $g(\ln 2) = (e^{\ln 2} - 1)^2 = (2 - 1)^2 = 1$ ✓

$$g^{-1}(x) = \ln(1 + \sqrt{x}), \quad x \in [0, +\infty[$$

(0,75)

4) a) Vérifier que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1$.

Développons le carré avec l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, où $a = e^x$ et $b = 1$:

$$f(x) = (e^x - 1)^2 = (e^x)^2 - 2 \times e^x \times 1 + 1^2$$

$$\text{Or } (e^x)^2 = e^x \times e^x = e^{x+x} = e^{2x}.$$

$$\Rightarrow f(x) = e^{2x} - 2e^x + 1 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

(0,25)

4) b) Montrer que l'aire $\mathcal{A}$ limitée par (C) , l'axe des abscisses et les droites $x = 0$ et $x = \ln 2$ vaut $\mathcal{A} = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

Méthode : lorsque $f \geq 0$ sur $[a; b]$, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses vaut $\int_a^b f(x) dx$ unités d'aire.

Justifions le signe : $f(x) = (e^x - 1)^2$ est un carré, donc $f(x) \geq 0$ sur $[0; \ln 2]$. ✓

L'aire vaut donc, en utilisant la forme développée de 4) a) :

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} (e^{2x} - 2e^x + 1) dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + x \right]_0^{\ln 2}$$

Borne supérieure. $e^{\ln 2} = 2$ et $e^{2 \ln 2} = (e^{\ln 2})^2 = 4$:

$$\frac{4}{2} - 2 \times 2 + \ln 2 = 2 - 4 + \ln 2 = \ln 2 - 2$$

Borne inférieure. $e^0 = 1$:

$$\frac{1}{2} - 2 \times 1 + 0 = \frac{1}{2} - 2 = -\frac{3}{2}$$

$$\mathcal{A} = (\ln 2 - 2) - \left(-\frac{3}{2}\right) = \ln 2 - 2 + \frac{3}{2}$$

Contrôle de vraisemblance : sur $[0 ; \ln 2]$ (largeur $\approx 0,69$), f croît de 0 à 1 ; l'aire est donc comprise entre 0 et 0,69, et $\ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19$ est cohérent. ✓

$$\mathcal{A} = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19 \text{ u.a.}$$

(0,75)